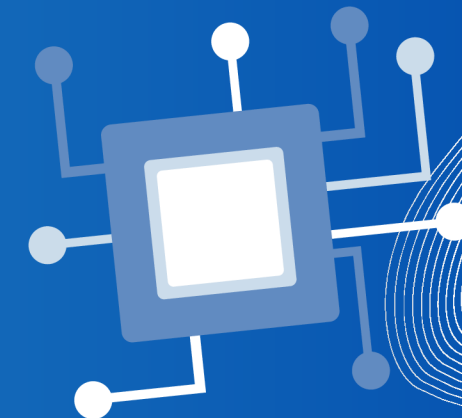
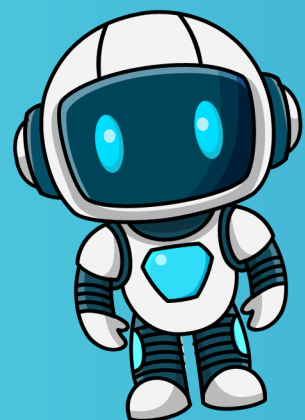
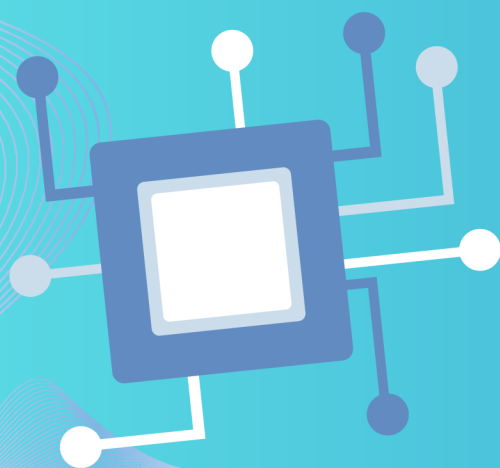
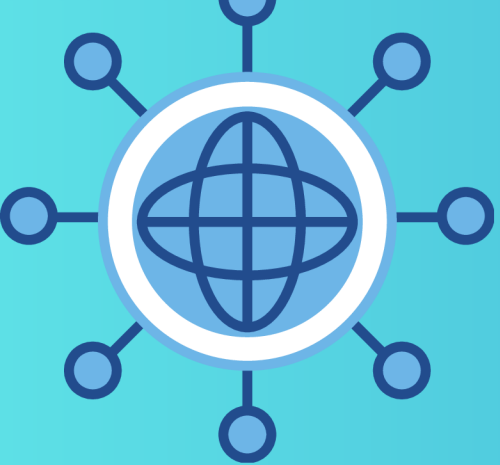




MAPA MENTAL

testes back end





TDD (DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A TESTES)

O que é?

- Criar o teste antes de programar.
- Ajuda a evitar erros desde o início.

Red

- O teste é criado.
- Ele falha porque o código ainda não existe.

Green

- Criar o código mínimo necessário.
- O teste passa com sucesso.

Refactor

- Melhorar o código.
- Sem alterar seu funcionamento.

Exemplo

- Não permitir cadastrar uma tarefa sem título.

TESTES UNITÁRIOS PRÁTICA

O que são?

- Testam uma função isolada.
- Verificam pequenas partes do sistema.

Objetivo

- Garantir que cada função funcione corretamente.

Exemplos

- Criar tarefa com título.
- Rejeitar tarefa sem título.
- Conferir retorno esperado de uma função.

Pergunta principal

- "Essa função funciona sozinha?"

TESTES DE INTEGRAÇÃO

O que são?

- Testam várias partes do sistema juntas.

Verificam

- API
- Banco de dados
- Rotas
- Autenticação

Exemplo

- API recebe pedido.
- Banco salva pedido.
- API busca pedido pelo ID.

Pergunta principal

- "As partes do sistema trabalham juntas corretamente?"





TESTES DE PERFORMANCE

O que são?

- Avaliam o desempenho com muitos usuários.

Medem

- Tempo de resposta.
- Taxa de erros.
- Uso de CPU.
- Uso de memória.
- Usuários simultâneos.

Objetivo

- Descobrir lentidão e gargalos.

Exemplo

- Simular centenas de acessos ao mesmo tempo.

POR QUE OS TESTES SÃO IMPORTANTES NO DESENVOLVIMENTO DE UMA API BACK-END?

Os testes são importantes porque ajudam a identificar erros antes que o sistema seja utilizado pelos usuários, garantem que as funcionalidades continuem funcionando após mudanças no código e verificam se a API suporta muitos acessos sem perder desempenho. Essas práticas tornam o sistema mais seguro, confiável e estável.

IMPORTÂNCIA DOS TESTES

- Encontram erros rapidamente.
- Evitam falhas após alterações no código.
- Aumentam a qualidade da API.
- Garantem maior segurança.
- Melhoram a experiência do usuário.

